

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°545-25 SU06**

**CLIENTE** : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO SUCURSAL DEL PER

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

**DIRECCIÓN \*\*** : CAL.AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA -  
SAN ISIDRO

**RECEPCIÓN N°** : 787- 25

**PROYECTO \*\*** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE

**OT N°** : 804- 25

**UBICACIÓN \*\*** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO

**FECHA RECEPCIÓN** : 2025-06-20

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**FECHA EMISIÓN** : 2025-06-21

| MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA |             |                       |                       |                                                              |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)                                                                        |             |                       |                       |                                                              |                             |
| Datos Cono                                                                                                       |             | Datos ensayo          |                       | Datos material compactado                                    |                             |
| Identificación Cono N°                                                                                           | CONO 2      | Fecha de ensayo       | 20/06/2025            | Norma ensayo de ASTM D1557-12<br>Proctor : (Reapproved 2021) |                             |
| Masa de arena embudo y placa                                                                                     | 1887 g      | Ensayado por :        | L.S.G                 | Método de ensayo : C                                         |                             |
| Densidad de la arena                                                                                             | 1,399 g/cm³ |                       |                       | Peso Unitario Seco(kN/ m³) : 22,46                           |                             |
| Volumen calibrado cono                                                                                           | 1129 cm³    |                       |                       | Humedad Optima (%) : 5,5<br>Gravedad específica : 2,74       |                             |
| DESCRIPCION                                                                                                      |             | PRUEBA 1              | PRUEBA 2              | PRUEBA 3                                                     | PRUEBA 4                    |
| Ubicación de la prueba**                                                                                         |             | ESCALERA              | ESCALERA              | CERCO PERIMÉTRICO<br>EJE: P                                  | CERCO PERIMÉTRICO<br>EJE: P |
| Progresiva/ Cota / Lado**                                                                                        |             | ACTIVO 469            | ACTIVO 469            | OBRAS EXTERIORES                                             | OBRAS EXTERIORES            |
| Tipo de Muestra(**)                                                                                              |             | CAPA 2                | CAPA 3                | CAPA 2                                                       | CAPA 3                      |
| Descripción visual del suelo                                                                                     |             | GRAVA ARENA<br>LIMOSA | GRAVA ARENA<br>LIMOSA | GRAVA ARENA<br>LIMOSA                                        | GRAVA ARENA<br>LIMOSA       |
| Espesor de la capa**                                                                                             | cm          | 20                    | 20                    | 20                                                           | 20                          |
| Volumen del orificio de prueba                                                                                   | cm³         | 2572                  | 2539                  | 2599                                                         | 2540                        |
| Tamiz del sobretamaño                                                                                            |             | 3/4 in                | 3/4 in                | 3/4 in                                                       | 3/4 in                      |
| Masa de sobretamaño                                                                                              | g           | 600                   | 735                   | 832                                                          | 1113                        |
| Porcentaje de sobretamaño                                                                                        | %           | 010                   | 12                    | 13                                                           | 18                          |
| Densidad húmeda in situ                                                                                          | g/cm³       | 2,36                  | 2,42                  | 2,44                                                         | 2,46                        |
| Densidad seca in situ                                                                                            | g/cm³       | 2,25                  | 2,31                  | 2,31                                                         | 2,34                        |
| Peso unitario seco in situ                                                                                       | kN/m³       | 22,07                 | 22,63                 | 22,60                                                        | 22,96                       |
| GRADO DE COMPACTACIÓN                                                                                            |             |                       |                       |                                                              |                             |
| Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)                                                                          | kN/m³       | 21,65                 | 22,15                 | 22,07                                                        | 22,26                       |
| Porcentaje de compactación                                                                                       | %           | 96                    | 99                    | 98                                                           | 99                          |
| Criterio de aceptación **                                                                                        | %           | 95                    | 98                    | 95                                                           | 98                          |
| CONTENIDO DE HUMEDAD                                                                                             |             |                       |                       |                                                              |                             |
| Contenido de agua in situ (ASTM D2216)                                                                           | %           | 5                     | 5                     | 6                                                            | 5                           |

**Nota:**

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

